

一种利用螺线管-永磁体对实现磁光滤波器磁场角度控制的装置

Sharaa A. Alqarni, Jack D. Briscoe, Clare R. Higgins, Fraser D. Logue,

Danielle Pizzey, Thomas G. Robertson-Brown & Ifan G. Hughes*

Department of Physics, Durham University, South Road, Durham, DH1 3LE, United Kingdom

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

原子带通滤波器因其窄带宽和在特定频率下的高透射率而被广泛应用。此类滤波器主要采用法拉第 (Voigt) 几何结构, 利用相对于激光传播方向施加的轴向 (横向) 磁场。近年来, 人们对利用任意角度磁场实现的滤波器产生了兴趣, 这些滤波器是通过相对于探测激光束的 k 向量旋转永磁体来实现的。然而, 采用此方法所能达到的磁场角度受到限制, 因为随着旋转角度的增加, 磁场在原子蒸气池中的均匀性下降。在本工作中, 我们提出并演示了一种产生任意角度磁场的新方法, 该方法使用螺线管产生一个小且易于调节的轴向磁场, 结合固定的永磁体产生较大的横向磁场。我们直接测量了两种方法产生的磁场, 发现它们在蒸气池长度范围内非常相似。随后, 我们比较了使用两种方法产生的滤波器的透射谱, 结果显示两者高度一致。最后, 我们展示了滤波器谱线对磁场角度 (螺线管电流) 变化的敏感性, 得益于新设计提供的更佳角度控制和精度, 这种敏感性更容易被利用。

I. 引言

窄带磁光带通滤波器 [1–7] 在多个领域中具有广泛的应用价值, 包括太阳监测 [8–12]、大气激光雷达 [13–15] 以及腔内激光频率稳定 [16–19]。通过施加外部磁场的原子蒸气室透射的光谱依赖于磁场与光的波矢 k 向量的相对方向。最常用的几何结构是法拉第结构 [20–22], 其中磁场与探测光的 k 向量平行, 以及 Voigt 结构 [23], 其中磁场与 k 向量垂直 [24–32]。磁场与传播轴之间存在任意角度的情况在数学上更难处理——在实验上优化也更加复杂——因为磁光滤波器的有效角度范围有限, 稍微偏离最佳角度就会导致滤波效率下降和光谱失真。因此, 由于难以设置和控制磁场角度而不干扰视线传播, 该情况的实验研究较少 [33–35]。尽管如此, 近年来对这种几何结构的兴趣迅速增长, 因为它相比法拉第和 Voigt 几何结构有望实现更优的磁光滤波器性能 [35, 36]。持续的研究和开发工作旨在解决实验难题, 提高这些器件的性能、稳定性和成本效益。

在我们先前关于任意角滤波器的作品中 [36], 磁场通过一对永久磁铁控制, 这对磁铁位于蒸气室的两侧, 类似于 Voigt 几何结构的布置, 但相对于光束轴线旋转。磁场强度由磁铁的剩磁场和间距决定, 而角度则通过物理旋转磁铁相对于激光束的 k 向量来设定; 该

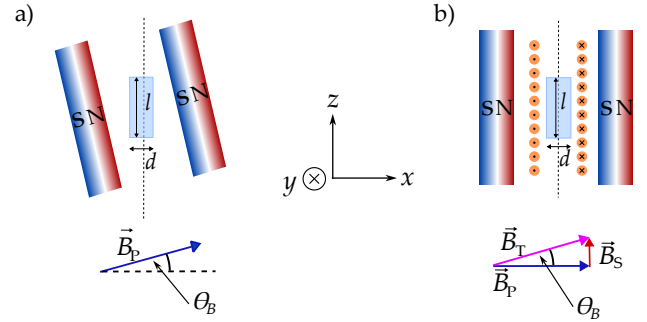


图 1. 相对于激光束轴线 (即沿 z 轴) 的任意磁场角度, 由垂直的黑色虚线表示, 可通过以下两种方式产生: a) 如蓝色矢量箭头所示, 沿 y 轴旋转 θ_B 角度的 Voigt 磁场 ($\vec{B}_p$) 装置; 或 b) 固定的 Voigt 磁场 ($\vec{B}_p$, 蓝色箭头) 和可调谐螺线管磁场 ($\vec{B}_s$, 红色箭头) 共同产生一个与 z 轴成 θ_B 角的合成磁场 ($\vec{B}_t$, 粉色箭头)。红蓝矩形表示南-北永久磁铁, 橙色圆圈表示螺线管, 圆点或叉号表示电流方向。磁体布置中心的浅蓝色矩形表示长度为 l 、直径为 d 的圆柱形原子蒸气池。

概念如图 1a) 所示。

在毫米级蒸气室长度尺度上保持 1% 级磁场均匀性是简单的 [37], 但使用这种短蒸气室的代价是需要较高的工作温度以产生足够的原子蒸气密度; 这会导致谱线的自展宽 [38], 最终降低磁光滤波器的性能 [39]。随着开源磁场计算程序 [40] 的广泛可用, 设计具有数十毫米均匀磁场分布的定制磁场曲线现已成为可能 [41], 这意味着可以使用长度为数十毫米的标准“现成”蒸气室, 并相应地降低所需的工作温度。然而, 当

* i.g.hughes@durham.ac.uk

磁铁旋转时，这种沿某一轴的均匀性无法保持，因此永久磁铁任意角滤波器布置的角度范围仍然有限，且蒸气室越长，这一限制越大。

为应对这些挑战，我们提出并实现了一种替代方法，通过保持磁场强度不变来产生任意的磁场角度。我们的方法是在一对产生强横向磁场的 Voigt 结构永久磁铁之间加入一个空气芯螺线管，蒸气室位于螺线管的孔径内。螺线管产生一个弱的轴向磁场，通过调节电流可以控制该磁场的大小，从而调节总磁场的角度。该概念如图 1b) 所示。

本文展示了这种 Voigt 结构永久磁铁与法拉第结构螺线管的组合，有效解决了精确控制小磁场角度的实验难题，并且消除了可实现角度的物理限制。本文中，我们将这种新方法称为“solenoid-plus-permanent”，将旧方法称为“rotated-permanent”。

本文其余部分结构安排如下：第 II 节阐述磁光滤波器的需求及参数实现方式；第 ?? 节介绍磁场计算并比较了 rotated-permanent 与 solenoid-plus-permanent 两种配置；第 VII 节展示了利用霍尔探针两种几何结构的磁场测量结果，并比较了它们的滤波性能；最后在第 VIII 节给出结论并展望未来。

II. 磁光滤波器的需求

图 2 a) i) 展示了用于 Rb 磁光滤波器所需光学装置的示意图及装置几何结构。来自中心波长为 780 nm 的外腔二极管(ECD)激光器发出的光经过光学隔离器(OI)，并通过偏振分束器(PBS)和半波片($\lambda/2$)分成两束光；一束用于磁光滤波器，另一束用于频率轴的校准。由于控制输出频率的激光压电元件的非线性响应，我们需要对激光扫描进行校准 [43, 44]，以便将我们的透射光谱与理论进行比较。我们采用 Pizzey et al. [43] 中描述的方法，使用法布里-珀罗干涉仪进行线性化，并用一个长度为 50 mm 的自然丰度 Rb 原子室定义零失谐点，该零失谐点选择为谱线的加权中心 [45]。

在磁光滤波器中，磁场矢量沿着蒸气室的长度方向，位于 x - z 平面内，与 z 轴成角度 θ_B ，其中 $\theta_B = 0^\circ$ 和 $\theta_B = 90^\circ$ 分别对应法拉第几何和沃伊特几何。蒸气室置于两个高消光比偏振片之间（见图 2 a) ii)）。光的电场矢量与 x 轴之间的夹角 θ_E 影响原子跃迁与光的偏振模式之间的耦合。输入偏振片的角度 θ_E 可调，

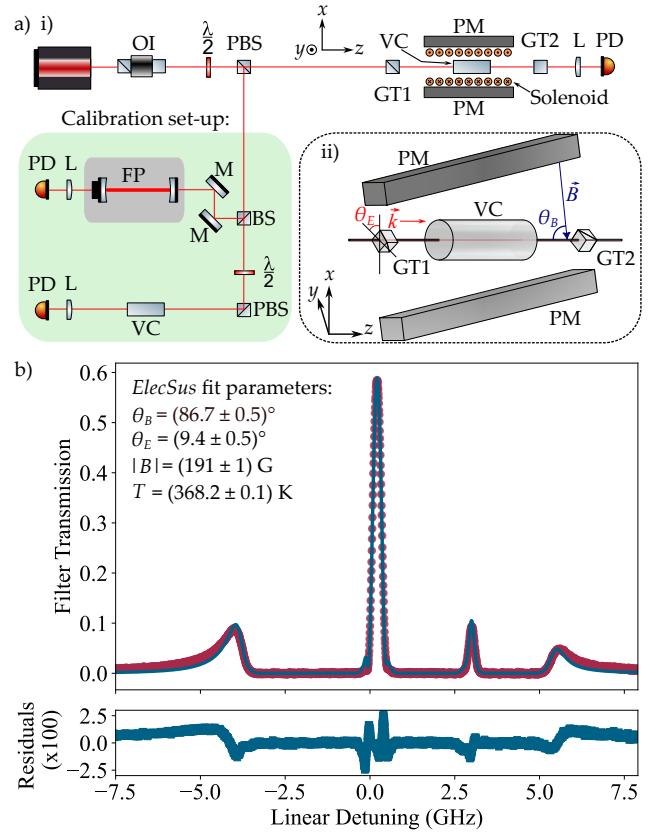


图 2. a) i) 线圈加永久磁体光学滤波器装置及几何结构示意图。该滤波器由一个处于外加磁场 $\vec{B}$ 中的原子蒸气池组成，磁场由两个矩形永久磁体 (PM) 和一个线圈形成。磁场强度由磁体间距决定，可调节至 190 G，磁场角度 θ_B 由线圈电流控制。插图 a) ii) 显示了旋转永久磁体装置的磁体布置示意图。在两种方法中，磁场均在 x - z 平面内，且与 z 轴的夹角为 θ_B 。输入高消光 Glan-Taylor 偏振片 (GT1) 相对于 x 轴设定角度为 θ_E 。输出偏振片 (GT2) 与输入偏振片成 90° 交叉。滤波器的透射率通过透镜 (L) 和光电探测器 (PD) 测量。图中还显示了校准装置，包括用于线性化激光扫描的法布里-珀罗 (FP) 干涉仪和用于绝对频率参考的蒸气池 (VC) [42, 43]。b) 实验透射率（蓝色数据点）作为任意角度磁光滤波器线性失谐的函数，使用长度为 $l = 75$ mm 的自然丰度 Rb 蒸气池。磁场角度 θ_B 由旋转永久磁体产生，如 a) ii) 所示。图中还给出了理论 *ElecSus* 拟合曲线（红色实线）及其残差。

但两偏振片 GT1 和 GT2 的相对角度保持恒定为 90° （即交叉偏振），确保在无任何原子-光相互作用时透射率为零。

节中讨论的磁光滤波器所需的磁场强度，我们采用了“现成”的商业可得的 Y30BH 级别的钙铁矿永久磁铁，因其易于获得。这些磁铁为长方体，沿 x 、 y 、

z 轴分别为 15 mm x 20 mm x 60 mm。它们沿 x 轴磁化，每个磁铁的强度略有不同，最弱和最强之间有 5% 的变化。为了保证蒸气池 75 mm 长度上的磁场均匀性，我们在每个装置一半沿 z 轴堆叠了三个磁铁。这样总共形成了六个磁铁构成的 Voigt 永久磁铁结构。使用了 3D 打印的塑料支架，每个支架容纳三个磁铁。一对对称支架构成了 Voigt 永久磁铁几何结构，磁铁沿 x 轴的间距可调。磁场强度由永久磁铁间距决定，我们设置为 74 mm，磁场强度为 $|B| = 190$ G。Voigt 永久磁铁结构安装在 Thorlabs 旋转面包板（带可拆卸中心部分，型号 RBB300A/M）上。该装置使蒸气池相对于激光束轴（即 z 轴）保持固定，同时允许旋转 Voigt 磁铁以生成所需的任意磁场角度。图 4 展示了两种方法的比较：(a) 螺线管加永久磁铁（红色方块）和旋转永久磁铁（黑色圆点）。每种配置的理论模型分别以黑色实线（旋转永久磁铁几何）和红色虚线（螺线管加永久磁铁）表示。两种方法在蒸气室位置（由黑色垂直虚线标出）产生了相似的均匀场，场强约为 190 G。 (b) 轴向磁场（ B_z ）绘制了相同配置的结果，在蒸气室长度范围内的值为 13 G。 (c) θ_B ，磁场矢量相对于 z 轴的夹角。该角度由 a) 和 b) 中的测量数据计算得出。在两种配置中， θ_B 约为 86° 。每个子图下方显示了残差，表明测量数据与理论模型预测之间具有极好的一致性 [50]。

线圈长度需大于蒸气池长度以保证磁场均匀性，且应具有一个中心孔径以容纳蒸气池及其加热器。此外，线圈应能产生 13 G 的轴向磁场，且不需过大电流以防止线圈过热。根据 *Magpylib* 模拟，我们确定了一种长度为 140 mm、内径 45 mm 的线圈设计，由两层共 156 匝、线径为 0.9 mm 的铜线绕制，当电流小于 1 A 时可产生所需轴向磁场。线圈绕制在适当尺寸的 PTFE 圆柱形骨架上，确保蒸气池与线圈之间的热绝缘；这使我们能够独立控制磁场和蒸气池温度。线圈同样安装于旋转面包板的中心部分，这样当旋转 Voigt 永久磁铁时，线圈和蒸气池保持静止。图

我们还使用 *Magpylib* 模拟了两种方法在不同角度下磁场在蒸气池范围内均匀性的变化。结果显示，线圈加永久磁铁方法的 $|B|$ 在蒸气池范围内更均匀；例如，在 $\theta_B = 70^\circ$ 时，线圈加永久磁铁结构的磁场变化范围为 0.3 G，而旋转永久磁铁结构的变化范围为 4 G。

VII. 结果

我们通过两种方法比较了任意角度磁场的生成：首先，使用霍尔探头测量轴向和横向磁场；其次，利用原子作为磁光滤波器中磁场的传感器。

A. 霍尔探头测量

使用横向霍尔探头（Magnetic Instruments GM08 高斯计）测量沿激光束轴线（ z 轴）的横向磁场分量 B_x 。

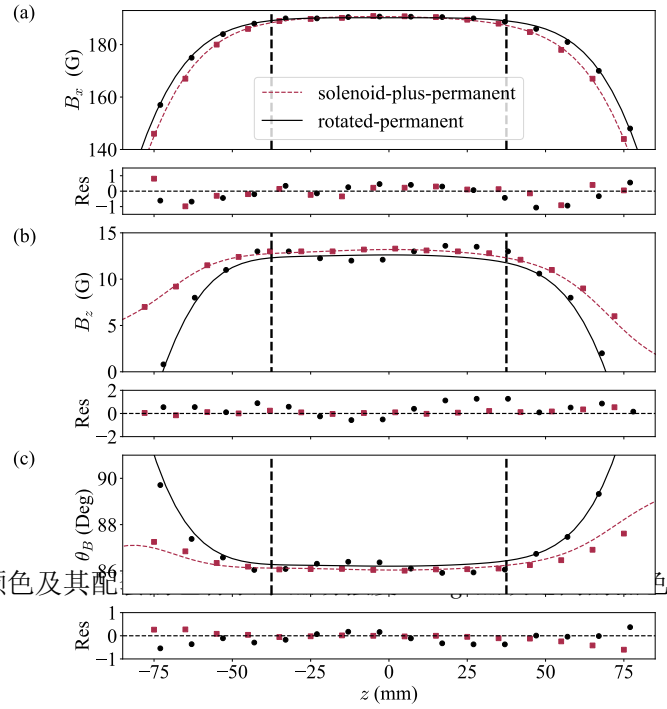


图 4. 测量磁场分量的比较：(a) 横向磁场（ B_x ）绘制了两种不同方法的结果：螺线管加永久磁铁（红色方块）和旋转永久磁铁（黑色圆点）。每种配置的理论模型分别以黑色实线（旋转永久磁铁几何）和红色虚线（螺线管加永久磁铁）表示。两种方法在蒸气室位置（由黑色垂直虚线标出）产生了相似的均匀场，场强约为 190 G。 (b) 轴向磁场（ B_z ）绘制了相同配置的结果，在蒸气室长度范围内的值为 13 G。 (c) θ_B ，磁场矢量相对于 z 轴的夹角。该角度由 a) 和 b) 中的测量数据计算得出。在两种配置中， θ_B 约为 86° 。每个子图下方显示了残差，表明测量数据与理论模型预测之间具有极好的一致性 [50]。

图 4a) 显示了两个实验测量的场分布（数据点）随 z 变化的情况：旋转永磁体结构（黑色）和螺线管加永磁体结构（红色）。理论场分布由 *Magpylib* 计算，以对应颜色的实线或虚线表示。值得注意的是，两种结构的最大测得横向磁场均为 190 G，且在蒸气池所占区域内（由黑色虚线标示）磁场均匀性保持在 1.5% 以内。残差显示实验数据与 *Magpylib* 模型高度一致。

轴向磁场分量 B_z 使用轴向霍尔探头测量，结果如图 4b) 所示。结果显示两种方法测量值吻合良好。两者测得的最大磁场值均为 13 G，符合预期。残差表明实验测量与理论预测高度一致。同样确认了蒸气池长度方向磁场的均匀性。

两种结构的磁场夹角 θ_B 由 B_x 和 B_z 计算得出，公

式为 $\tan^{-1}(B_z/B_x)$ ，如图 4c) 所示。 θ_B 对两种结构均约为 86° ，两种测量方法之间的均方根误差为 0.2° 。

B. 磁光滤波器测量

第 VII A 节中展示的结果表明，两种磁场配置下的磁场强度和角度之间差异很小。因此，我们预计使用这两种配置实现的磁光滤波器透射谱将非常相似。在本节中，我们构建了采用两种磁场配置的磁光滤波器，并比较它们的谱线。此外，我们通过改变螺线管中的电流来调节磁场的角度。

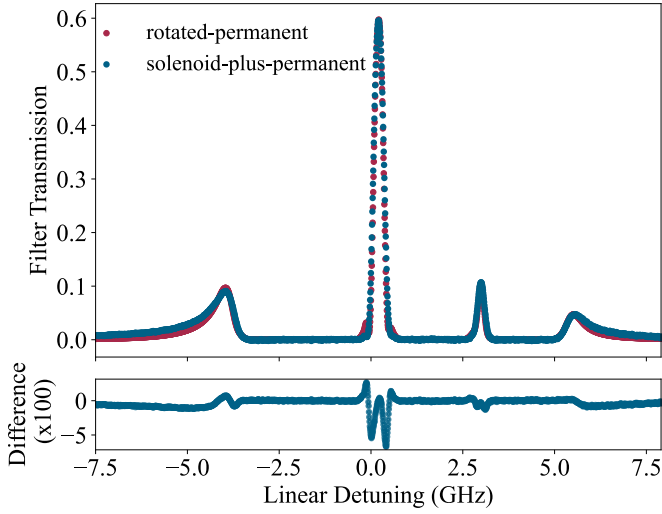


图 5. 旋转永磁体（红点）与螺线管加永磁体（蓝点）滤波器轮廓的比较。两者均为通过 75 mm 蒸气池的自然丰度 Rb D2 迁移，在弱探测条件下作为线性失谐的函数。下方绘制的是两次实验的差异，显示出极佳的一致性。

图 5 比较了由旋转永磁体几何结构产生的任意角度磁场滤波器与使用螺线管加永磁体组合产生的滤波器的性能。底部子图显示了两组谱线之间的差异。我们看到，两种产生任意磁场角度的方法之间具有极佳的一致性；滤波器谱线的所有特征均被重现。

螺线管还提供了额外的优势，即具备更高效和快速的调节能力。与通过旋转永磁体产生任意角度磁场的配置相比，该过程较为缓慢，我们只需简单调节流经螺线管的电流即可迅速调整磁场角度。螺线管方法还使得精确选择角度更加容易，因为手动旋转永磁体进行精细调整较为困难。这增强了我们实验装置的多功能性和响应速度。

图 6a) 展示了使用螺线管加永磁体配置在不同电流下产生的多样滤波谱线，以及对滤波特性的影响。深蓝色曲线显示了当螺线管电流为 0.325 A 时的滤波器谱线。随着螺线管电流的增加，不仅中央峰的高度增加，其他峰值也随之升高。然而，当电流达到 0.625 A（即 $\theta_B = 85^\circ$ ）时，出现了一个有趣的变化：中央峰的透射率开始下降，而翼部的峰值则继续上升。图 6 b) 中对滤波器中央区域的放大，突出显示了主峰对不同电流的响应。我们还注意到，随着电流的增加，主峰的宽度持续增大。图 6 插图展示了随角度 θ_B 变化的中央峰高度和宽度的行为。

磁光滤波器响应对微小角度变化的敏感性进一步强调了螺线管加永磁体配置相比旋转永磁体方法更适合于优化磁光滤波器的原因，因为前者可以实现角度的精确控制。事实上，螺线管加永磁体配置已被用来展示迄今为止记录的最高性能因子的磁光滤波器 [51]。图 6 b) 展示了通过对磁场方向的微小角度调整即可实现峰值透射率的大幅变化；这有望成为光学开关的基础 [52, 53]。

本研究中创建和分析的最大角度螺线管加永磁体滤波器的 θ_B 为 84.5° 。然而，本工作中使用的设备曾用于产生角度为 $\theta_B = 66^\circ$ 的磁场。该值受限于所选螺线管特性和电源供应。通过更换不同的螺线管/电源组合，可以轻松产生更大的 B_z 和相应更小的 θ_B 。实际上，在磁光滤波器实验中，螺线管已被用于产生超过 4 kG 的磁场，但这通常需要水冷 [22]。因此，有可能构建一个螺线管-永磁体组合装置，能够产生任意选定的磁场方向。然而需要注意的是，在使用该装置产生大角度磁场时，所得磁场强度高度依赖于磁场角度。

这一可实现的宽广角度范围与旋转永磁体配置形成鲜明对比，后者对于我们选用的磁体，其物理极限为 70° ，但在达到该角度之前，磁场在原子气体单元内的非均匀性已经成为限制因素。

VIII. 结论

在本研究中，我们提出了一种生成任意磁场角度的新方法，该方法结合了固定的 Voigt 几何永久磁铁对与一个螺线管。这种方法相比之前通过旋转永久磁铁对来调节磁场角度的方法，实现了更精确且更灵活的磁场角度控制。我们利用 *Magpylib* 对两种方法产生

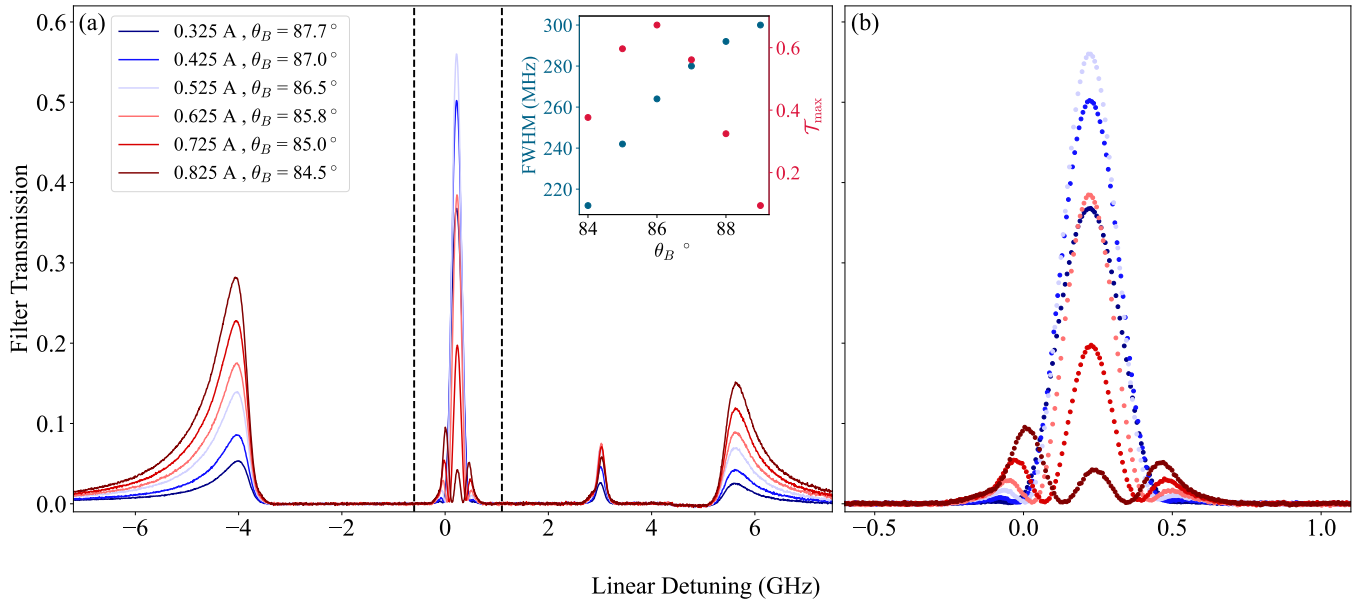


图 6. a) 实验中通过长度为 $l = 75$ mm 的自然丰度 Rb 蒸气池的 Rb D2 线磁光滤波器透射率，作为弱探测条件下线性失谐的函数。图中展示了改变螺线管电流及对应的总磁场角度 θ_B 对滤波器光谱的影响，采用螺线管加永久磁铁的配置。标注的角度由 *ElecSus* 拟合得出。b) 展示了光谱中央峰值的放大视图。插图显示了 *ElecSus* 理论预测的随磁场角度变化的中心滤波器峰的半高宽 (FWHM) 和最大透射率的行为。

的磁场进行了模拟，以选择合适的螺线管参数，使我们的新装置能够复制旧方法产生的磁场。随后，我们开展了两种方法产生磁场的实验对比分析，结果显示两者在测量的场强和磁光滤波器特性曲线方面均表现出极佳的一致性。

旋转永久磁铁方法的主要限制在于，在较大旋转角度下，沿蒸气池长度方向产生的磁场不均匀性。而在螺线管加永久磁铁的配置中，该问题得以解决，因为永久磁铁相对于蒸气池保持固定，且螺线管的相对均匀性与产生的磁场无关。因此，该方法可以实现更大的角度变化，并且可使用更长的蒸气池，从而实现更优的磁光滤波器性能 [36]。我们还展示了磁场角度的微小变化如何导致截然不同的滤波器特性曲线，而我们新设计的精确角度控制和灵活性使得这一点更易于利用。

IX. 致谢

我们衷心感谢 Steven Wrathmall 和 Liam Gallagher 的宝贵讨论，并感谢 EPSRC (资助

号 EP/R002061/1) 和英国航天局 (资助号 UK-SAG22_0031_ETP2-035) 的资助。Sharaa Alqarni 感谢沙特阿拉伯纳吉兰大学的财政支持。

X. 作者声明

作者声明无任何利益冲突。

XI. 数据可用性

支持本研究结果的数据可在 DRO 免费获取，网址为 <https://doi.org/10.15128/r2rb68xb893>。

-
- [1] D. Dick and T. M. Shay, *Optics letters* 16, 867 (1991).
 - [2] H. Chen, C. She, P. Searcy, and E. Korevaar, *Optics letters* 18, 1019 (1993).
 - [3] P. Yeh, *Applied optics* 21, 2069 (1982).
 - [4] J. A. Zielińska, F. A. Beduini, N. Godbout, and M. W. Mitchell, *Optics letters* 37, 524 (2012).
 - [5] M. A. Zentile, D. J. Whiting, J. Keaveney, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Optics Letters* 40, 2000 (2015), 1502.07187.
 - [6] I. Gerhardt, *Optics Letters* 43, 5295 (2018).
 - [7] F. D. Logue, J. D. Briscoe, D. Pizzey, S. A. Wrathmall, and I. G. Hughes, *Optics Letters* 47, 2975 (2022).
 - [8] Y. Ohman, *Stock. Obs. Ann.* 19, 3 (1956).
 - [9] M. Cimino, A. Cacciani, and N. Sopranzi, *Solar Physics* 3, 618 (1968).
 - [10] A. Cacciani and M. Fofi, *Sol. Phys.* 59, 179 (1978).
 - [11] A. Cacciani, D. Ricci, P. Rosati, E. Rhodes, E. Smith, S. Tomczyk, and R. Ulrich, *Il Nuovo Cimento C* 13, 125 (1990).
 - [12] R. Erdelyi, M. B. Korsos, X. Huang, Y. Yang, D. Pizzey, S. A. Wrathmall, I. Hughes, M. Dyer, V. S. Dhillon, B. Belucz, R. Brajsa, P. Chatterjee, X. Cheng, Y. Deng, S. V. Dominguez, R. Joya, P. Gomory, N. G. Gyenge, A. Hanslmeier, A. Kucera, D. Kuridze, F. Li, Z. Liu, X. Long, M. Mathioudakis, S. Matthews, J. McAteer, A. A. Pevtsov, W. Potzi, P. Romano, J. Shen, J. Temesvary, A. G. Tlatov, C. Triana, D. Utz, A. M. Veronig, Y. Wang, Y. Yan, T. Zaqarashvili, and F. Zuccarello, *Journal of Space Weather and Space Climate* (2021), © 2021 The author(s). This is an author-produced version of a paper subsequently published in *Journal of Space Weather and Space Climate*. Uploaded in accordance with the publisher's self-archiving policy.
 - [13] C. Fricke-Begemann, M. Alpers, and J. Höffner, *Opt. Lett.* 27, 1932 (2002).
 - [14] A. Popescu, K. Schorstein, and T. Walther, *Applied Physics B* 79, 955 (2004).
 - [15] Y. Yang, X. Cheng, F. Li, X. Hu, X. Lin, and S. Gong, *Optics Letters* 36, 1302 (2011).
 - [16] J. Keaveney, W. J. Hamlyn, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Review of Scientific Instruments* 87, 095111 (2016).
 - [17] P. Chang, H. Shi, J. Miao, T. Shi, D. Pan, B. Luo, H. Guo, and J. Chen, *Applied Physics Letters* 120, 141102 (2022).
 - [18] T. Shi, X. Guan, P. Chang, J. Miao, D. Pan, B. Luo, H. Guo, and J. Chen, *IEEE Photonics Journal* 12, 1 (2020).
 - [19] Z. Liu, X. Guan, X. Qin, Z. Wang, H. Shi, J. Zhang, J. Miao, T. Shi, A. Dang, and J. Chen, *arXiv preprint arXiv:2301.01614* (2023).
 - [20] M. Faraday, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 1 (1846).
 - [21] S. D. Harrell, C.-Y. She, T. Yuan, D. A. Krueger, H. Chen, S. Chen, and Z. Hu, *JOSA B* 26, 659 (2009).
 - [22] W. Kiefer, R. Löw, J. Wrachtrup, and I. Gerhardt, *Scientific Reports* 4, 6552 (2014).
 - [23] W. Voigt, *Annalen der Physik* 303, 345 (1899).
 - [24] F. S. Ponciano-Ojeda, F. D. Logue, and I. G. Hughes, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 54, 015401 (2020).
 - [25] F. Schuller, M. J. D. Macpherson, D. N. Stacey, R. B. Warrington, and K. P. Zetie, *Optics Communications* 86, 123 (1991).
 - [26] M. W. Kudenov, B. Pantalone, and R. Yang, *Applied Optics* 59, 5282 (2020).
 - [27] J. Menders, P. Searcy, K. Roff, and E. Korevaar, *Optics Letters* 17, 1388 (1992).
 - [28] L. Yin, B. Luo, J. Xiong, and H. Guo, *Optics Express* 24, 6088 (2016).
 - [29] J. Keaveney, F. S. Ponciano-Ojeda, S. M. Rieche, M. J. Raine, D. P. Hampshire, and I. G. Hughes, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 52, 055003 (2019).
 - [30] T. Pyragius, H. M. Florez, and T. Fernholz, *Physical Review A* 100, 023416 (2019).
 - [31] K. Muroo, T. Matsunobe, Y. Shishido, Y. Tukubo, and M. Yamamoto, *Journal of the Optical Society of America B* 11, 409 (1994).
 - [32] J. D. Briscoe, F. D. Logue, D. Pizzey, S. A. Wrathmall, and I. G. Hughes, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 56, 105403 (2023).
 - [33] N. H. Edwards, S. J. Phipp, and P. E. G. Baird, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 28, 4041 (1995).
 - [34] G. Nienhuis and F. Schuller, *Optics Communications* 151, 40 (1998).
 - [35] M. D. Rotondaro, B. V. Zhdanov, and R. J. Knize, *Journal of the Optical Society of America B* 32, 2507 (2015).

- [36] J. Keaveney, S. A. Wrathmall, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Optics Letters* 43 (2018), 10.1364/OL.43.004272.
- [37] D. J. Whiting, *Nonlinear Optics in a Thermal Rb Vapour at High Magnetic Fields*, Ph.D. thesis, Durham University (2017).
- [38] L. Weller, R. J. Bettles, P. Siddons, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 44, 195006 (2011).
- [39] M. A. Zentile, J. Keaveney, R. S. Mathew, D. J. Whiting, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 48, 185001 (2015).
- [40] M. Ortner and L. G. C. Bandeira, *SoftwareX* 11, 100466 (2020).
- [41] D. Pizzey, *Review of Scientific Instruments* 92, 123002 (2021).
- [42] J. Keaveney, *Collective atom–light interactions in dense atomic vapours* (Springer, 2014).
- [43] D. Pizzey, J. D. Briscoe, F. D. Logue, F. S. P. Ojeda, S. A. Wrathmall, and I. G. Hughes, *New Journal of Physics* (2022).
- [44] M. Harris, S. Cornish, A. Tripathi, and I. Hughes, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 41, 085401 (2008).
- [45] P. Siddons, C. S. Adams, C. Ge, and I. G. Hughes, *J. Phys. B* 41, 155004 (2008).
- [46] M. A. Zentile, J. Keaveney, L. Weller, D. J. Whiting, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Computer Physics Communications* 189, 162 (2015).
- [47] J. Keaveney, C. S. Adams, and I. G. Hughes, *Computer Physics Communications* 224, 311 (2018).
- [48] B. E. Sherlock and I. G. Hughes, *American Journal of Physics* 77, 111 (2009).
- [49] C. R. Higgins, D. Pizzey, R. S. Mathew, and I. G. Hughes, *OSA Continuum* 3, 961 (2020).
- [50] I. Hughes and T. Hase, *Measurements and their uncertainties: a practical guide to modern experimental physics* (OUP Oxford, 2010).
- [51] F. D. Logue, J. Briscoe, D. Pizzey, S. A. Wrathmall, I. G. Hughes, et al., *arXiv preprint arXiv:2303.00081* (2023).
- [52] E. V. Raevsky and V. L. Pavlovitch, *Optical Engineering* 38, 1781 (1999).
- [53] *Laser Physics Letters* 1, 59 (2004).